

Raport TP-2

Le but de ce TP est de gérer les accès des éditeurs et des lecteurs à un fichier.

Les règles d'accès à un fichier sont :

- Il peut y avoir autant de lecteurs que possibles.
- Il ne peut y avoir qu'un éditeur en même temps.
- Si un éditeur a accès au fichier, aucun lecteur n'y a accès.

La première solution apportée est une version ne donnant pas de priorité. Pour qu'un éditeur ait accès au fichier il faut qu'il n'y ait ni lecteur ni éditeur ayant accès au fichier.

Pour qu'un lecteur ait accès au fichier, il faut qu'aucun éditeur n'édite le fichier. La présence d'autres lecteur n'influe pas sur le lecteur.

Cette solution pause des problèmes de famine. En effet dans le cas où des éditeurs et des lecteurs demandent l'accès au fichier fréquemment, il est fort probable qu'il y ait toujours au moins un lecteur ayant l'accès au fichier. Dans ce cas aucun éditeur ne pourra éditer le fichier.

La deuxième solution est de proposer un fonctionnement FIFO pour régler le problème de l'équité. Un éditeur et un lecteur ne peuvent avoir accès au fichier seulement s'ils sont premiers sur la file d'attente et valident les conditions suivantes :

- Un éditeur ne peut avoir accès au fichier seulement si personne n'a accès au fichier.
- Un lecteur ne peut avoir accès au fichier seulement si aucun éditeur n'a accès au fichier.